第十四章　内能的利用综合测试卷

一．选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1．有关能量转化，下列分析错误的是　（　　）

A．电饭锅工作时，主要将电能转化为内能

B．汽油机的做功冲程，主要将内能转化为机械能

C．蓄电池对外供电时，主要将电能转化为化学能

D．家庭中使用的电风扇工作时，主要将电能转化为机械能

2．来回迅速摩擦双手时能量转化情况正确的是　（　　）

A．动能转化为内能　　B．内能转化为动能

C．内能转化为光能　　D．太阳能转化为动能

3．两台汽油机中，甲的效率比乙的效率高，其物理意义是　（　　）

A．甲每秒输出的功比乙的大

B．甲所消耗的汽油比乙所消耗的更少

C．在消耗相同汽油的条件下，甲输出的功比乙多

D．输出相同功的条件下，甲消耗的汽油比乙消耗的多

4．四冲程的内燃机只有做功冲程燃气对外做功，其余三个冲程的运转要依靠　（　　）

A．活塞的惯性　　B．飞轮的惯性　　C．曲轴的惯性　　D．连杆的惯性

5．汽油机和柴油机的构造和工作过程不同的是　（　　）

①汽油机有进气门，而柴油机没有；

②汽油机有火花塞，而柴油机在同一位置则是喷油嘴；

③汽油机一个工作循环有四个冲程，而柴油机则只需二个冲程；

④汽油机吸气冲程中要吸入汽油，而柴油机吸气冲程则不吸入柴油机．

A．①②　　B．③④　　C．①③　　D．②④

6．如图所示是汽油机工作的某一冲程，关于该冲程及其能量转化的说法正确的是　（　　）

A．吸气冲程，内能转化为机械能

B．压缩冲程，机械能转化为内能

C．做功冲程，内能转化为机械能

D．排气冲程，机械能转化为内能

7．在内燃机的一个工作循环中，存在着机械能转化为内能的过程，也存在着内能转化为机械能的过程，这两个能量转化的过程存在于　（　　）

A．吸气冲程和压缩冲程　　B．吸气冲程和排气冲程

C．做功冲程和排气冲程　　D．压缩冲程和做功冲程

8．有甲、乙两台汽油机，甲的效率与乙的效率之比是 5：4，相同时间内甲做的有用功是乙做的有用功的 2 倍，则在相同的时间内，甲、乙两台汽油机消耗的汽油质量之比为（　　）

A．5：2　　B．2：5　　C．8：5　　D．5：8

9．燃烧甲、乙两种燃料，甲放出的热量比乙多，则　（　　）

A．甲的质量一定大　　B．甲的热值一定大

C．甲的比热容一定大　　D．条件不足无法判断

10．下列说法中正确的是　（　　）

A．热值越大的燃料，燃烧时放出的热量越多

B．在汽油机压缩冲程中，气缸内气体的内能增加

C．以天然气为燃料，汽车发动机的效率可以达到 100%

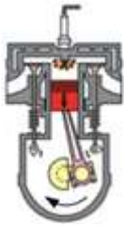
D．热机运转时产生的噪音和废气不会造成环境污染

二．填空题（每空 1 分，共 22 分）

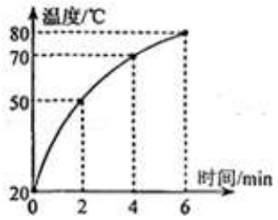
11．柴油机和汽油机在构造上的区别是，柴油机顶端有_____，汽油机顶端有_____；烧开同一锅水，完全燃烧的干木材与完全燃烧的天然气质量不同，是因为它们具有不同

的_____；当水被烧开时，水蒸气会把锅盖顶开，这个过程中的能量转化和内燃机的冲程中的能量转化相似．

12．如图是单缸四冲程汽油机的_____冲程，此冲程中，气缸内的气体内能_____（选填“增大”或“减小”）；若此汽油机飞轮的转速为 2400r/min，则在 1s 内，汽油机完成_____个冲程，对外做功的次数是_____．



第 12 题图



第 14 题图

13．焦炭的热值是 3.4×10^7J/kg；焦炭燃烧的过程实质是把_____能转化为内能；有 20kg 的木炭，完全燃烧掉一半能放出_____ J 的热量；剩下一半木炭的热值是_____J/kg．

14．某物理兴趣小组的同学，用煤炉给 10kg 的水加热，同时绘了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线，若在 6min 内完全燃烧了 0.2kg 的煤，煤的热值为 3×10^7J/kg．6min 内煤完燃烧产生的热量_____J；在烧水过程中，_____热效率最高（选填“0～2min”、“2～4min”或“4～6min”）．（水的比热容为 4.2×10^3J/（kg．℃））

15．秸秆焚烧严重污染空气，可将其回收制成秸秆煤，完全燃烧 0.2kg 秸秆煤可放出_____J 的热量，若这些热量完全被 20kg、初温为 55℃的水吸收，可使水温升高至_____℃，这是通过_____方式改变水的内能的．[c 水=4.2×103J/（kg•℃），$q_{秸秆煤}=2.1\times10^7$J/kg]．

16．2010 年 10 月 1 日 18 时 59 分 57 秒，搭载着我国“嫦娥二号”的长征三号甲运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射成功，此次成功发射标志着我国航天技术已经进入世界领先行列．

（1）长征三号甲运载火箭使用的燃料是氢．氢气的热值为 14.3×10^7J/kg，它的物理意义是_____．现完全燃烧 0.42g 的氢气能让 200g 初温为 30℃的水温度升高_____℃．（标准气压下）

（2）长征三号甲运载火箭上升时，燃料的化学能通过燃烧转化为内能，又通过_____（选填“做功”或“热传递”）把内能转化为火箭的_____能．

17．干电池是电源，工作时把化学能转化为_____能的装置，电风扇是用电器，工作时是把电能转化为_____．

三．计算题（每小题 5 分，共 10 分）

18．某汽车的最低油耗是 0.2kg/（kW•h），表示该汽车获得 1kW•h 的能量至少消耗 0.2kg 汽油．已知汽油的热值为 4.6×10^7J/kg．求：

（1）0.2kg 的汽油完全燃烧时放出的热量．

（2）该汽车发动机的最高效率．

19．现代家庭装修中有些浴室使用燃气热水器提供热水，小芳家安装了燃气热水器．已知水进入热水器前的温度是 10℃，洗澡时热水器输出热水的温度设定为 40℃；如果小芳洗一次澡用热水 50L，水的比热容是 4.2×10^3J/（kg．℃）．求：

（1）所用热水的质量为多少？

（2）水从热水器中吸收多少热量？

（3）若天然气完全燃烧释放热量的 70%被水吸收，需要消耗多少 m^3 的天然气？（天然气的热值 $q=4\times10^7$J/m^3）

四、简答题（每小题 4 分，共 8 分）

20、汽油机的压缩冲程中，燃料的内能如何变化？能量是如何转化的？

21、冬天，火炉把内能传递给房间的空气，供人们取暖；到了春天，能够把这些内能重新收集起来吗？为什么？

五、实验与探究题（共 30 分）

22.（6 分）北京时间 2005 年 10 月 12 日 9 时，我国自主研制的“神舟六号”载人飞船由“长征”二号 F 运载火箭从甘肃酒泉卫星发射中心发射升空，10 多分钟后成功进入预定轨道．这是我国第二次进行载人航天．飞行，也是第一次将两名航天员同时送上太空．10 月 17 日，绕地球飞行了 5 天 77 圈的“神舟六号”飞船载着巡天归来的航天员费俊龙、聂海胜在内蒙古四子王旗阿木古朗草原成功着陆!

请回答下列问题：

（1）火箭的燃料主要使用液态氢是因为它的热值_____（填“大”或“小”）.

（2）火箭在加速上升过程中机械能_____（填“增大”、“减小”或“不变”），这个能量是由_____转化过来的.

（3）飞船返回大气层时与大气层发生剧烈_____，变成一个火球，将_____能转化成_____能.

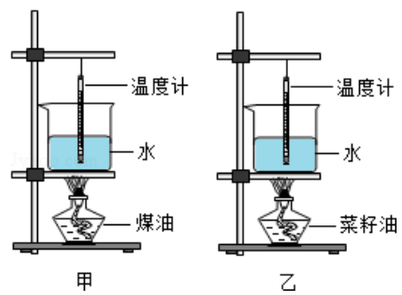
23.（12 分）小东同学学习了燃料的热值后，自己设计一个实验来探究煤油和菜籽油的热值大小关系．他组装了如图所示的装置进行实验，记录结果见下表：

（1）为了保证实验结论的可靠性，小东同学选择了两套相同装置，在实验中还应控制相同的量有：_____、_____.

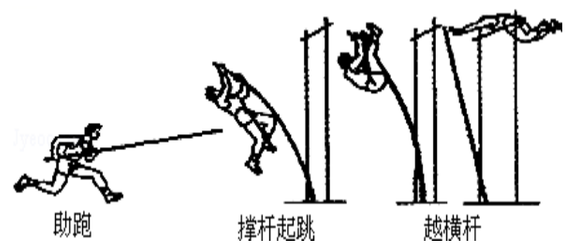
（2）根据表格中的数据，你认为煤油和菜籽油两种燃料中，热值较大的是_____．升温较多的是_____杯中水.

（3）小东同学利用此实验装置测出了煤油和菜籽油的热值，你认为小东测出的热值将比真实值_____（偏大/偏小），其原因是_____.

燃料	加热前的水温/℃	燃料燃尽后水温/℃
煤油	25	44
菜籽油	25	34



第 23 题图



第 24 题图

24.（12 分）如图是表示撑杆跳高运动的几个阶段：助跑、撑杆起跳、越横杆．在这几个阶段中能量的转化情况是：

（1）助跑阶段，运动员消耗体内的化学能_____（选填大于/小于/等于）运动员和撑杆获得的动能.

（2）撑杆起跳阶段，撑杆的_____能→运动员的_____能→运动员的_____能.

（3）运动员越过横杆后，运动员将_____能转化_____能.

参考答案

一、选择题

1、C　2、A　3、C　4、B　5、D　6、C　7、D　8、C　9、D　10、B

二、填空题

11、喷油嘴；火花塞；热值；做功.

12、做功；减小；80；20.

13、化学；3.4×10^8；3.4×10^7.

14、6×10^6；0～2min.

15、4.2×10^6；100；热传递.

16、（1）1kg 的氢气完全燃烧释放的热量是 14.3×10^7J；70；（2）做功；机械.

17、电；机械能.

三、计算题

18、解：（1）0.2kg 的汽油完全燃烧时放出的热量：$Q_{放}=mq=0.2kg\times4.6\times10^7J/kg=9.2\times10^6J$；

（2）根据题意可知，完全燃烧 0.2kg 汽油获得最大有用功的能量为 $W=1kW\bullet h=3.6\times10^6J$，

汽车发动机的效率：

$$\eta=\frac{W}{Q_{放}}\times100\%=\frac{3.6\times10^6J}{9.2\times10^6J}\times100\%\approx39.1\%.$$

答：（1）0.2kg 的汽油完全燃烧时放出的热量为 9.2×10^6J；

（2）该汽车发动机的效率最高可达 39.1%.

19、解：（1）$\because \rho=\frac{m}{V}$，

∴热水的质量：$m=\rho V=1.0\times10^3kg/m^3\times0.05m^3=50kg$；

（2）热水吸收的热量：

$Q_{吸}=cm(t-t_0)=4.2\times10^3J/(kg\bullet℃)\times50kg\times(40℃-10℃)=6.3\times10^6J$；

（3）天然气完全燃烧释放热量：

$$Q_{放}=\frac{Q_{吸}}{70\%}=\frac{6.3\times10^6J}{70\%}=9\times10^6J,$$

$\because Q_{放}=Vq$，

∴需要天然气的体积：

$$V=\frac{Q_{放}}{q}=\frac{9\times10^6J}{4\times10^7J/m^3}=0.225m^3.$$

答：（1）所用热水的质量为 50kg；

（2）水从热水器中吸收 6.3×10^6J 的热量；

（3）若天然气完全燃烧释放热量的 70%被水吸收，需要消耗 $0.225m^3$ 的天然气.

四、简答题

20、答：汽油机的压缩冲程中，活塞对燃料混合物做功，活塞的机械能转化为燃料混合物的内能. 使燃料混合物的内能增加、温度升高.

21、答：冬天，火炉把自己的内能传递给房间里的空气，供人们取暖；到了春天，我们不能把这些能量重新收集起来供来年再用，这是因为能量的传递是有方向性的，只能由高温物体传向低温物体.

五、实验与探究应题题

22、（1）大；（2）增大；内能；（3）摩擦；机械；内.

23、（1）燃料的质量；水的质量；（2）煤油；甲.（3）偏小；燃料不能完全燃烧和热量的散失.

24、（1）大于；（2）弹性势；动；重力势；（3）重力势；动能.

单元夺金　九年级物理（上册）• 人教版